МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №X
по курсу “Компьютерная графика”

Основы 3D графики

Выполнил: А. А. Борисов
Группа: М9О-302БВ-24
Преподаватель: В. Д. Бахарев

Москва, 2026

Условие

Цель работы: Познакомиться с основами 3D-графики: построением простых 3D-объектов, проекцией на 2D-плоскость, а также научиться работать с матрицами перспективы, ортографической проекции и аффинными преобразованиями.

Условие: В рамках лабораторной работы необходимо средствами Vulkan, GLFW и ImGui реализовать программу, которая в реальном времени отображает заданный 3D-объект с возможностью динамической смены проекции и трансформаций. Все объекты должны корректно отрисовываться с учётом проекции и иметь возможность взаимодействия с пользователем через интерфейс.

Вариант №2 — правильный октаэдр.

Базовая часть: построить правильный октаэдр и отрисовать его в 3D-пространстве с корректным применением матриц проекции.

Дополнительные задания:

1. Обеспечить переключение матрицы проекции (ортографическая и перспективная) в интерфейсе.
2. Добавить элементы интерфейса для изменения позиции, поворота и растяжения фигуры.
3. Добавить возможность движения и поворота фигуры по сложной траектории, сделать элемент интерфейса для паузы и воспроизведения анимации, а также возможность изменять скорость анимации и другие параметры траектории.
4. Добавить возможность изменять цвет фигуры с помощью элементов интерфейса (ColorEdit).
5. Назначить процедурно цвета каждой вершине в зависимости от её позиции в локальной системе координат фигуры, при этом возможность изменять цвет с помощью элементов интерфейса будет умножать выбранный цвет на цвет вершин.

Метод решения

Для описания положения, поворота и масштаба фигуры используются матрицы 4*4. Итоговое преобразование вершины задаётся произведением трёх матриц:

MVP = Projection * View * Model, где:

Model — модельная матрица. Включает перенос (translate), повороты вокруг осей (rotateX, rotateY, rotateZ) и масштабирование (scale).
View — матрица вида, задающая положение камеры относительно сцены.
Projection — матрица проекции.
Перспективная проекция задаёт эффект уменьшения далёких объектов и строится через угол обзора fov, соотношение сторон aspect и плоскости отсечения near и far.

Ортографическая проекция строит изображение без перспективных искажений. Использован вариант матрицы с диапазоном глубины z в [0, 1], принятым в Vulkan (в отличие от OpenGL с z в [-1, 1]), что потребовало скорректировать элементы m[10] и m[14].

Процедурный цвет вершин вычисляется по формуле color = position * 0.5 + 0.5, что отображает координаты из диапазона [-1, 1] в [0, 1]. Итоговый цвет фрагмента получается умножением интерполированного цвета вершины на выбранный пользователем базовый цвет.

Объекты Vulkan:

1. VkPipeline — графический конвейер, объединяющий стадии: vertex input, input assembly, растеризацию, depth-тест и color blending.
2. VkShaderModule — загруженные из .spv вершинный и фрагментный шейдеры.
3. VkBuffer — вершинный буфер, индексный буфер и uniform-буфер (создаются через VMA).
4. VkDescriptorSetLayout, VkDescriptorPool, VkDescriptorSet — механизм передачи uniform-буфера в шейдер (binding = 0).
5. VkPipelineLayout — связка pipeline с дескрипторами.
6. VkCommandBuffer — запись команд отрисовки: vkCmdBindVertexBuffers, vkCmdBindIndexBuffer, vkCmdBindDescriptorSets, vkCmdBindPipeline, vkCmdDrawIndexed.

Взаимодействие с пользователем реализовано через ImGui: чекбокс переключения проекции, слайдеры позиции, поворота и масштаба, ColorEdit3 для выбора цвета, элементы управления анимацией (пауза, скорость, радиус, выбор типа траектории).

Результаты

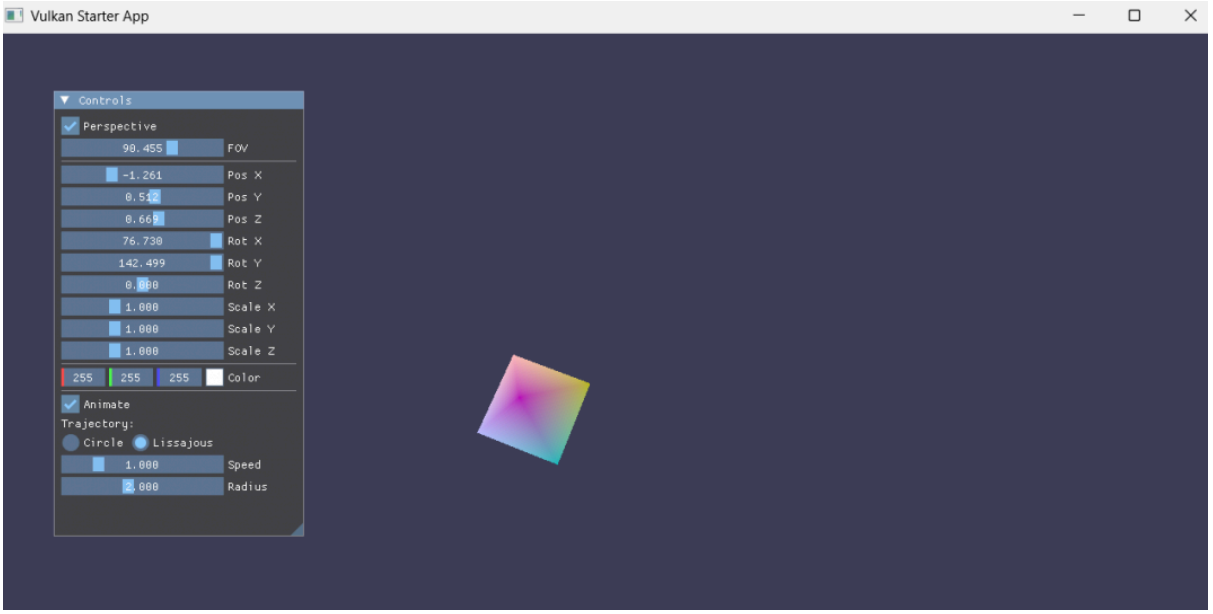


Рис. 1. Октаэдр в режиме перспективной проекции. Включена анимация по фигуре Лиссажу, слайдер Radius = 0.800.

Пояснение:
На рисунке представлен правильный октаэдр, отрисованный в режиме перспективной проекции. Процедурный цвет вершин формирует плавный градиент по поверхности фигуры. Включена анимация: фигура движется по сложной траектории (фигура Лиссажу) и одновременно вращается. В левой панели отображаются элементы управления: переключатель проекции, слайдер FOV, слайдеры позиции, поворота и масштаба, выбор цвета, а также блок управления анимацией с радиокнопками выбора траектории (Circle / Lissajous).

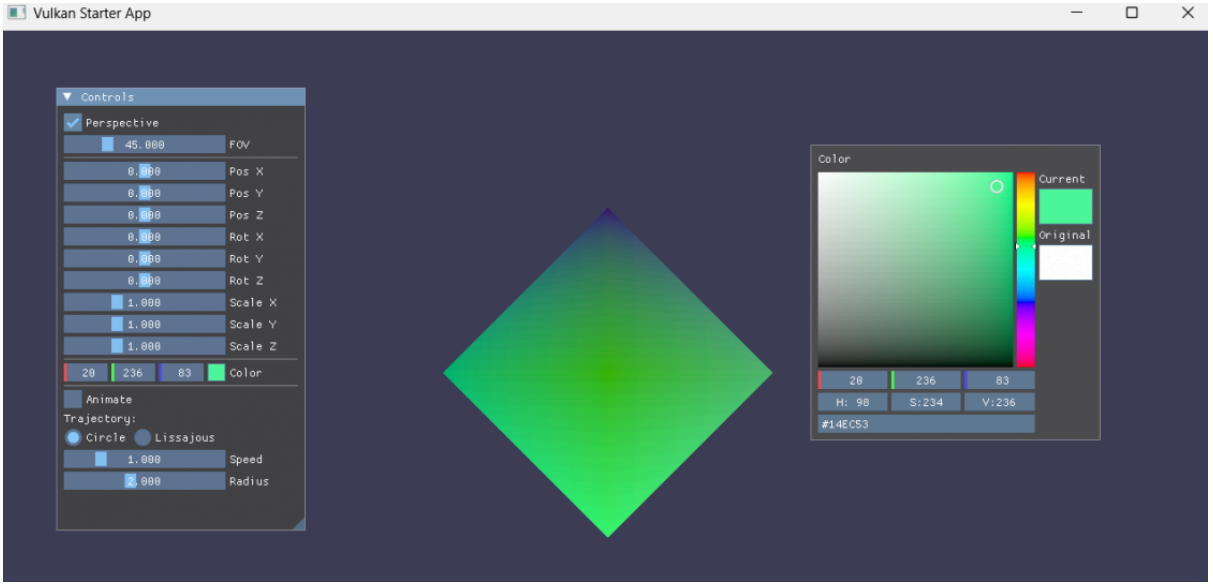


Рис. 2. Изменение цвета фигуры через ColorEdit3. Выбран зелёный цвет (R=20, G=236, B=83).

Пояснение:
Демонстрируется работа доп. задания 4 — изменение цвета фигуры через палитру ImGui. Выбранный пользователем цвет (base_color) передаётся в шейдер через uniform-буфер и умножается на процедурный цвет каждой вершины (out_color = in_color * base_color.rgb). Это позволяет менять общий оттенок фигуры, сохраняя плавный градиент по вершинам (доп. задание 5).

Выводы

В ходе лабораторной работы я познакомился с графическим API Vulkan и научился строить приложение с нуля: от создания графического конвейера и загрузки шейдеров до передачи данных на GPU через vertex-, index- и uniform-буферы с использованием библиотеки VMA. Я разобрался, как работают матричные преобразования — перенос, поворот, масштаб, а также перспективная и ортографическая проекции, и как эти матрицы применяются в вершинном шейдере. Отдельно я освоил процедурное задание цвета вершин и его смешивание с выбранным цветом фигуры, а также построение интерактивного интерфейса на ImGui для управления сценой в реальном времени.